

Ingeniería de características y preprocesado

El motor de características en streaming compartido por todos los modelos, los conjuntos de características, entradas, objetivos, protocolo de lazo cerrado y exportación int8.

Todos los modelos obtienen sus entradas de un único motor en streaming (src/utils.py, núcleo numba _push): consume un intervalo RR por latido y mantiene un estado O(1), de modo que el entrenamiento, la evaluación y el marcapasos calculan características idénticas. Es la referencia para el port a C. El TCN_MHA heredado es la única excepción (ver al final).

1. Motor en streaming latido a latido

- Ventana: los últimos $W = 30$ intervalos RR (ms), guardados en un búfer circular. Coste por latido: estadísticas de ventana $O(W)$ + actualización RLS $O(p^2)$ ($p = 8$, unos 152 FLOPs) + el banco de RSA (unos 180 FLOPs) + un biquad (5 multiplicaciones).
- RLS AR(8): predice el siguiente dRR a partir de los retardos de RR centrados ($RR[n-k]$ - media de la ventana) / 100. Factor de olvido 0.99 (memoria de unos 100 latidos), covarianza inicial 100, límite de la traza de la covarianza 10000, recorte del pronóstico +-300 ms. Protección de estabilidad: la actualización se omite cuando la covarianza pierde la definición positiva, la covarianza se mantiene simétrica y se reinicia si su traza deja de ser finita (sin ella el RLS divergía tras unos 3200 latidos en datos reales).
- Pasa banda RSA fijo: biquad RBJ sobre el RR crudo, centro 0.3 ciclos/latido, Q 1.0 (aprox. 0.15-0.45 ciclos/latido), ganancia DC nula.
- Seguidor de RSA (ronda 2): un banco de 8 pasa banda RBJ de 0.12 a 0.44 ciclos/latido (Q 3.0), EMAs de potencia por banda con factor 0.99. La banda del pico sobre la tendencia de log-potencia de la banda da frecuencia, amplitud, fase y presencia. En el lazo cerrado sus potencias de banda se congelan en los latidos rellenados y un bloqueo pone $rsa_q = rsa_drr = 0$ cuando 20 o más de los últimos 30 latidos fueron rellenados (ahí la fase de la RSA no se puede recuperar).

2. Características diseñadas (35, en el orden de FEATURE_NAMES)

característica	definición
rr_mean	RR medio de la ventana de 30 latidos
rr_dev	RR más reciente menos la media de la ventana
rmssd	raíz cuadrada media de las 29 diferencias sucesivas
rs	rango reescalado: (máx - mín de la suma acumulada de RR - media) / desviación estándar
ccm	medida de correlación compleja: área de los triángulos de Poincaré / ($\pi SD1 SD2 (W-3)$), recortada a [0, 1]
guzik	asimetría de Guzik: suma de dRR positivos / suma de dRR
porta	asimetría de Porta: número de dRR negativos / número de dRR no nulos
nn20	número de dRR > 20 ms en la ventana
run_len	longitud con signo de la racha actual de dRR del mismo signo (+ = desaceleración)
rls_pred	pronóstico RLS AR(8) del siguiente dRR (ms), recortado a +-300
rls_err	última innovación del RLS: dRR verdadero menos el pronóstico anterior (ms)
bp	salida del pasa banda RSA: biquad RBJ sobre el RR crudo, centro 0.30 ciclos/latido, Q 1
bp_prev	salida anterior del pasa banda (junto con bp da la fase)
drr_lag0..7	drr_lag0..7: los 8 dRR más recientes (lag0 = el más nuevo)
rls_w0..7	rls_w0..7: pesos actuales del AR(8) del RLS
rsa_f	frecuencia de RSA seguida (ciclos/latido): pico de un banco de 8 resonadores, interpolación parabólica
rsa_amp	amplitud de la RSA (ms) a partir de la potencia media de la banda del pico
rsa_cos	coseno de la fase actual de la RSA (cuadratura de 2 muestras de la banda del pico)
rsa_sin	seno de esa fase
rsa_q	presencia de RSA: altura del pico sobre la tendencia de log-potencia de la banda (log2); 0 si está bloqueada
rsa_drr	parte de RSA predicha del siguiente dRR: $\text{amp} (\cos(\text{fase} + 2 \pi f) - \cos(\text{fase}))$; 0 si está bloqueada

3. Cómo se calcula cada característica

Notación: cuando llega el latido n , la ventana contiene sus últimos $W = 30$ intervalos RR, de RR_0 (el más antiguo) a $RR_{29} = RR[n]$ (el más reciente), en ms. $d_i = RR_{i+1} - RR_i$ son sus 29 diferencias sucesivas (dRR). Cada característica del latido n usa solo latidos hasta n (causal) y es la entrada para predecir $dRR[n+1]$. Las estadísticas de ventana se recalculan con los 30 valores en cada latido; el RLS, el pasa banda y el seguidor de RSA son recursivos: guardan un pequeño estado que se actualiza una vez por latido. Cada fórmula de abajo se comprueba al generar este documento: una reimplementación en NumPy escrita a partir de estas fórmulas debe reproducir el motor en 4000 latidos del sujeto de validación 16273 (diferencia relativa menor que $1e-6$ en las 35 características).

3.1 Nivel y variabilidad de la ventana

rr_mean (ms)

$$rr_mean = (1/30) \sum_{i=0..29} RR_i$$

El periodo cardiaco local. Es también el centro desde el que se miden los regresores del RLS.

rr_dev (ms)

$$rr_dev = RR_{29} - rr_mean$$

Cuánto se aleja el latido más reciente del nivel local. Un valor positivo (un latido largo) suele ir seguido de un acortamiento, así que aporta la reversión a la media.

rmssd (ms)

$$rmssd = \sqrt{(1/29) \sum_{i=0..28} d_i^2}$$

Raíz cuadrática media de las 29 diferencias sucesivas: la variabilidad a corto plazo (latido a latido), el índice vagal clásico. Fija el tamaño esperado del siguiente dRR.

nn20 (count, 0-29)

$$nn20 = \#\{i : |d_i| > 20 \text{ ms}\}$$

Cuántas de las 29 diferencias superan 20 ms (estrictamente). Un recuento, no un porcentaje.

rs (rango reescalado, sin unidad)

$$C_k = \sum_{i=0..k} (RR_i - rr_mean), k = 0..29; rs = (\max_k C_k - \min_k C_k) / s$$

s es la desviación estándar poblacional de la ventana ($\sqrt{(1/30) \sum (RR_i - rr_mean)^2}$). La desviación acumulada C_k se aleja mucho cuando los RR se quedan a un lado de la media durante tramos largos (una tendencia o una onda lenta) y se mantiene pequeña cuando alternan, así que rs mide la persistencia (análisis de tipo Hurst). $rs = 0$ si los 30 RR son iguales.

3.2 Forma de los cambios latido a latido

guzik (0-1)

$$guzik = \sum_{d_i > 0} d_i / \sum_i |d_i|$$

Proporción del cambio total latido a latido que es alargamiento (deceleración). 0.5 significa aceleraciones y deceleraciones simétricas; 0 si todas las diferencias son cero.

porta (0-1)

$$porta = \#\{d_i < 0\} / \#\{d_i \neq 0\}$$

Proporción de las diferencias no nulas que son acortamientos (aceleraciones). Las diferencias nulas se ignoran; 0 si todas son cero.

run_len (recuento con signo, -29 a +29)

$$run_len = \text{signo}(d_{28}) \cdot (\text{número de diferencias consecutivas, contadas hacia atrás desde } d_{28}, \text{ con ese mismo signo})$$

+3 significa que cada uno de los 3 últimos latidos se alargó (3 latidos decelerando); -2 que los 2 últimos se acortaron. 0 si la diferencia más reciente es exactamente 0. Indica al modelo en qué punto de una onda lenta se encuentra.

drr_lag0..7 (ms)

$$drr_lag_k = RR_{29-k} - RR_{28-k} = d_{28-k}, k = 0..7$$

Los 8 cambios latido a latido más recientes, el más nuevo primero (drr_lag0 es el dRR que acaba de ocurrir).

ccm (medida de correlación compleja, 0-1)

$$\text{Poincaré: } P_i = (RR_i, RR_{i+1}), i = 0..28; SD1 = \text{std}_i((RR_i - RR_{i+1})/\sqrt{2}), SD2 = \text{std}_i((RR_i + RR_{i+1})/\sqrt{2})$$

$$A_i = \text{área del triángulo } P_i, P_{i+1}, P_{i+2} = \frac{1}{2} |u_x v_y - u_y v_x|, u = P_{i+1} - P_i, v = P_{i+2} - P_i, i = 0..26$$

$$\text{ccm} = \text{clip}(\sum_i A_i / (\pi \cdot \text{SD1} \cdot \text{SD2} \cdot 27), 0, 1)$$

Los 29 puntos de Poincaré forman 27 triángulos de puntos consecutivos. Si los RR siguen un patrón suave y predecible, los puntos quedan sobre una línea y los triángulos son planos; una dinámica irregular y no lineal los abre. La suma de sus áreas se normaliza por el área de la elipse de Poincaré SD1 x SD2 (std = desviación estándar poblacional sobre los 29 puntos). 0 si SD1 o SD2 es 0.

3.3 Pronóstico adaptativo RLS AR(8)

Un modelo autorregresivo por paciente cuyos 8 pesos w se reestiman en cada latido por mínimos cuadrados recursivos. Funciona en tres pasos por latido:

- **1. Error del pronóstico anterior** (al llegar el latido n): $e = (\text{RR}[n] - \text{RR}[n-1]) - \text{pred}_{n-1}$, con el pronóstico sin recortar. Es **rls_err** (ms); 0 en la primera ventana.
- **2. Actualización** con el vector de regresores ϕ del pronóstico anterior: $g = P\phi / (\lambda + \phi^T P \phi)$, $w \leftarrow w + g \cdot e/100$, $P \leftarrow (P - g\phi^T P) / \lambda$, con $\lambda = 0.99$ (unos 100 latidos de memoria), $P_0 = 100 I$ y $w_0 = 0$. Protecciones: la actualización se omite y P se reinicia a P_0 si $\phi^T P \phi < 0$ o su traza no es finita; P se simetriza en cada latido y se reduce si su traza supera 10000.
- **3. Nuevo pronóstico** sobre la ventana que ahora termina en el latido n : $\phi_k = (\text{RR}_{29-k} - \text{rr_mean}) / 100$, $k = 0..7$ (los últimos 8 RR, centrados en la media de la ventana); $\text{pred} = 100 \cdot \sum_k w_k \phi_k$. **rls_pred** = clip(pred, -300, +300) ms, el pronóstico de dRR[n+1]. **rls_w0..7** son los pesos w recién usados (sin unidad): describen la dinámica actual del paciente.

3.4 Pasa banda RSA fijo

$$y[n] = b_0 (\text{RR}[n] - \text{RR}[n-2]) - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2]$$

Un pasa banda RBJ de segundo orden aplicado a la serie RR cruda: centro $f_0 = 0.3$ ciclos/latido (3.3 latidos por respiración), $Q = 1.0$, de modo que $\omega_0 = 2\pi f_0$, $\alpha = \sin \omega_0 / 2Q$, $b_0 = \alpha/(1+\alpha) = 0.32228$, $a_1 = -2\cos \omega_0/(1+\alpha) = 0.41886$, $a_2 = (1-\alpha)/(1+\alpha) = 0.35545$. Ganancia 1 en f_0 y 0 en ambos extremos (nivel constante y 0.5 ciclos/latido), así que no hace falta quitar la tendencia; la banda a -3 dB es aprox. 0.15-0.45 ciclos/latido. La historia de entrada empieza en el primer RR, así que no hay escalón inicial. **bp** = $y[n]$ y **bp_prev** = $y[n-1]$ (ms): juntas dan la amplitud y la fase de la oscilación respiratoria.

3.5 Seguidor de RSA adaptativo por paciente

- **Banco**: 8 pasa banda de la misma forma con $Q = 3.0$ y centros $f_k = 0.120, 0.166, 0.211, 0.257, 0.303, 0.349, 0.394, 0.440$ ciclos/latido ($\Delta f = 0.0457$). La potencia de cada banda es una media exponencial $p_k \leftarrow \beta p_k + (1-\beta) y_k[n]^2$, $\beta = 0.99$ (unos 100 latidos); en el lazo cerrado se congela en los latidos rellenos.
- **rsa_q** (unidades log2): $L_k = \log_2(p_k + 1e-8)$; se ajusta por mínimos cuadrados una recta $L \sim a + b \cdot f$ sobre las 8 bandas (el espectro de fondo); el residuo $r_k = L_k - \text{recta}(f_k)$ se busca en las 6 bandas interiores, y **rsa_q** = max r_k : cuánto sobresale la banda más fuerte sobre la tendencia (1 = el doble de potencia). La banda del pico es k^* .
- **rsa_f** (ciclos/latido): interpolación parabólica de L alrededor de k^* : desplazamiento = $\frac{1}{2} (L_{k^*-1} - L_{k^*+1}) / (L_{k^*-1} - 2L_{k^*} + L_{k^*+1})$ cuando el denominador es negativo (un pico real), si no 0, recortado a ± 0.5 ; **rsa_f** = $f_{k^*} + \text{desplazamiento} \cdot \Delta f$.
- **rsa_amp** (ms): $\sqrt{2 p_{k^*}}$, la amplitud de una senoide cuya potencia media es p_{k^*} .
- **rsa_cos, rsa_sin**: la fase ϕ de la oscilación de la banda del pico a partir de sus dos últimas salidas, tratadas como muestras de $A \cos(\phi)$ y $A \cos(\phi - \omega)$ con $\omega = 2\pi \cdot \text{rsa_f}$: $A \cos \phi = y[n]$, $A \sin \phi = (y[n-1] - y[n] \cos \omega) / \sin \omega$; después se normalizan a $\cos \phi$ y $\sin \phi$ (1 y 0 si la banda está en silencio).
- **rsa_drr** (ms): la parte de RSA del siguiente cambio, **rsa_amp** · ($\cos(\phi + \omega) - \cos \phi$): cuánto movería el siguiente RR la senoide respiratoria por sí sola.
- **Bloqueo** (solo en lazo cerrado): cuando 20 o más de los últimos 30 latidos fueron rellenos por el modelo, **rsa_q** = **rsa_drr** = 0, porque la fase ya no se puede recuperar. El entrenamiento y el lazo abierto nunca rellenan, así que el bloqueo nunca actúa ahí.

3.6 Estadísticas en el conjunto de entrenamiento

Media y desviación estándar de cada característica sobre las 20.8M ventanas de entrenamiento, tal como las ajusta la normalización (fit_norm) y quedan guardadas en runs/gbdt_all y runs/mlp_rsa. Cada entrada del modelo es (valor - media) / desviación.

característica	unidad	media	desviación
rr_mean	ms	544.2	166.8
rr_dev	ms	0.0007234	45.98
rmssd	ms	29.73	34.12
rs	sin unidad	9.317	2.512

característica	unidad	media	desviación
ccm	sin unidad	0.2404	0.1144
guzik	sin unidad	0.4983	0.05821
porta	sin unidad	0.5081	0.0688
nn20	recuento	8.424	7.485
run_len	recuento con signo	-0.04145	1.67
rls_pred	ms	0.4763	29.4
rls_err	ms	-0.4234	39.24
bp	ms	-6.263e-07	20.64
bp_prev	ms	2.497e-06	20.64
drr_lag0	ms	5.059e-06	45.25
drr_lag1	ms	2.245e-05	45.25
drr_lag2	ms	3.724e-05	45.25
drr_lag3	ms	5.102e-05	45.25
drr_lag4	ms	9.684e-06	45.25
drr_lag5	ms	-3.324e-06	45.25
drr_lag6	ms	6.644e-05	45.25
drr_lag7	ms	3.517e-06	45.25
rls_w0	sin unidad	-0.4659	0.2997
rls_w1	sin unidad	0.08505	0.243
rls_w2	sin unidad	0.1136	0.1632
rls_w3	sin unidad	0.084	0.161
rls_w4	sin unidad	0.002521	0.1487
rls_w5	sin unidad	-0.03612	0.1191
rls_w6	sin unidad	-0.01794	0.1076
rls_w7	sin unidad	-0.003419	0.09035
rsa_f	ciclos/latido	0.2727	0.05865
rsa_amp	ms	16.69	17.77
rsa_cos	sin unidad	0.00364	0.7094
rsa_sin	sin unidad	0.002818	0.7047
rsa_q	log2	0.757	0.524
rsa_drr	ms	-0.1011	24.63

3.7 Ejemplo resuelto: sujeto de validación 16273, latido 2000

La ventana ($RR_0 \dots RR_{29}$, ms) y las 29 diferencias d_i :

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RR 0-9	844	843	836	828	805	820	789	704	734	742
RR 10-19	750	727	797	804	836	805	844	843	797	813
RR 20-29	781	828	836	805	836	843	829	757	829	843
d 0-9	-1	-7	-8	-23	+15	-31	-85	+30	+8	+8
d 10-19	-23	+70	+7	+32	-31	+39	-1	-46	+16	-32
d 20-28	+47	+8	-31	+31	+7	-14	-72	+72	+14	

Comprobación a mano de las más sencillas: $rr_mean = 24148 / 30 = 804.93$; $rr_dev = 843 - 804.93 = 38.07$; $rmssd = \sqrt{(37467 / 29)} = 35.94$; $nn20 = 16$; $drr_lag0 = 843 - 829 = +14$; $run_len = +2$.

característica	valor	característica	valor
rr_mean	804.9	drr_lag5	31
rr_dev	38.07	drr_lag6	-31
rmssd	35.94	drr_lag7	8
rs	9.942	rls_w0	-0.5168
ccm	0.2278	rls_w1	0.1975
guzik	0.4994	rls_w2	0.133
porta	0.4828	rls_w3	0.2139
nn20	16	rls_w4	-0.3761
run_len	2	rls_w5	-0.1739
rls_pred	-32.82	rls_w6	0.1093
rls_err	33.99	rls_w7	0.09765

característica	valor	característica	valor
bp	31.59	rsa_f	0.2611
bp_prev	15.92	rsa_amp	16.19
drr_lag0	14	rsa_cos	0.9861
drr_lag1	72	rsa_sin	0.1664
drr_lag2	-72	rsa_q	1.059
drr_lag3	-14	rsa_drr	-19.76
drr_lag4	7		

Aquí el RLS pronostica $dRR[n+1] = -32.8$ ms; el cambio siguiente real fue +9 ms. El seguidor ve un pico de RSA en 0.261 ciclos/latido (3.8 latidos por respiración), 1.06 log2 por encima del fondo, amplitud 16.2 ms, y espera que la oscilación por sí sola mueva el siguiente RR -19.8 ms.

4. Conjuntos de características

conjunto	n	características	usado por
seq	9	rmssd, rs, ccm, guzik, rls_pred, rls_err, bp, bp_prev, run_len	micro_tcn, micro_tcn_f8, micro_tcn_dad, tcn_lite, tcn_lite_ft, tcn_lite_dad, gru
tab	19	rr_dev, rr_mean, drr_lag0, drr_lag1, drr_lag2, drr_lag3, drr_lag4, drr_lag5, drr_lag6, drr_lag7, rmssd, rs, ccm, guzik, rls_pred, rls_err, bp, bp_prev, run_len	mlp, gbd
ar	9	rr_dev, drr_lag0, drr_lag1, drr_lag2, drr_lag3, drr_lag4, drr_lag5, drr_lag6, drr_lag7	linear
legacy_cheap	6	rmssd, rs, ccm, guzik, porta, nn20	(no lo usa ninguna ejecución entrenada)
tab_nobp	17	rr_dev, rr_mean, drr_lag0, drr_lag1, drr_lag2, drr_lag3, drr_lag4, drr_lag5, drr_lag6, drr_lag7, rmssd, rs, ccm, guzik, rls_pred, rls_err, run_len	mlp_nobp
tab_rsa	23	rr_dev, rr_mean, drr_lag0, drr_lag1, drr_lag2, drr_lag3, drr_lag4, drr_lag5, drr_lag6, drr_lag7, rmssd, rs, ccm, guzik, rls_pred, rls_err, run_len, rsa_f, rsa_amp, rsa_cos, rsa_sin, rsa_q, rsa_drr	mlp_rsa
seq_rsa	13	rmssd, rs, ccm, guzik, rls_pred, rls_err, bp, bp_prev, run_len, rsa_f, rsa_amp, rsa_q, rsa_drr	tcn_lite_rsa, tcn_lite_rsa_ws, micro_tcn_rsa, micro_tcn_rsa_ws
all	35	todas las características (FEATURE_NAMES)	gbd_all (29 características: entrenado antes de añadir las 6 características de RSA)

5. Entradas del modelo, normalización y objetivo

- **Entrada de secuencia** (TCN/GRU): los últimos 30 intervalos RR como dos canales, z-RR y z-dRR (dRR del primer paso = 0), normalizados z con media/desviación ajustadas solo sobre los sujetos de entrenamiento (varianza cero -> desviación 1).
- **Entrada tabular**: las características diseñadas del latido más reciente (ver 01_feature_engineering.pdf), normalizadas z por característica con estadísticas de entrenamiento.
- **Objetivo**: $dRR[n+1] = RR[n+1] - RR[n]$. Los modelos residuales predicen la corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS ($dRR - rls_pred$); la salida se desnormaliza y se suma de nuevo a rls_pred .
- Las primeras 30 ventanas de cada serie se descartan del entrenamiento y de la evaluación (estado RLS en frío).

6. Preprocesado del lazo cerrado (el uso en el marcapasos, notebooks/correlation_study_v3.ipynb)

- Latidos eliminados: se quita una proporción aleatoria (10/30/50/80%) de latidos, de forma uniforme desde el latido 0 (como `utils2.random_extraction` con `start_idx = 0`); se usa la misma máscara para todos los modelos.
- Primeros 30 latidos (aún sin ventana completa): se rellenan con el predictor Burg-AR del notebook (coeficientes AR(15) de `data/ar_model_parameters.json`, pesos MMSE exactos de historia finita, anclados a la referencia de RR según la edad $505 \times \text{edad}^{0.122}$ ms); estos rellenos no se evalúan.
- Desde el latido 30: cada latido eliminado lo rellena el modelo; el relleno entra en la ventana, en las características y en el estado RLS de los latidos siguientes. Solo se evalúan los latidos rellenos por el modelo.
- Fidelidad de la RSA: PSD de Welch de la serie rellena frente a la original en 0.15-0.40 ciclos/latido; un pico cuenta como RSA cuando está al menos 2x por encima de la tendencia de la banda; inventado = pico nuevo (y crecido $\geq 1.4x$), desplazado = movido > 0.03 ciclos/latido, perdido = desaparecido.

7. Datos de entrenamiento de lazo cerrado (DAD, ronda 3)

Para las ejecuciones _dad, cada serie de entrenamiento se cortó en segmentos de 5000 latidos con un 10-80% aleatorio de latidos eliminados y rellenados en lazo cerrado por el propio modelo padre; el motor se ejecutó sobre la serie rellenada y el objetivo fue el latido siguiente VERDADERO ($rr_true[n+1] - rr_filled[n]$). Los lotes mezclaban un 50% de estas ventanas con un 50% de ventanas ordinarias. No mejoró significativamente el modelo int8 desplegado.

8. Exportación int8

Cuantización post-entrenamiento totalmente entera con TFLite (pesos, activaciones, entrada y salida int8, el formato de CMSIS-NN / ST Edge AI). La calibración es determinista, el mejor de K: se prueban 8 extracciones aleatorias de 2k o 5k ventanas de entrenamiento y se conserva la exportación con la menor diferencia int8-frente-a-float sobre 20 sujetos de entrenamiento reservados (ventanas ordinarias y de lazo cerrado). La validación nunca se usa para calibrar.

9. Características del TCN_MHA heredado (no salen del motor)

El modelo heredado recalcula sus entradas en cada ventana con legacy/utils2.py: 12 características estáticas (rmssd, rs, ccm, ccm_n5, guzik, nn20, porta, ar_1, ar_2, ar_3, ar_4, ar_5) normalizadas z con las estadísticas guardadas en data/hrv_dataset.h5, más los 30 valores RR normalizados z con estadísticas globales (un canal). Los coeficientes AR(5) de Burg necesitan un ajuste $O(\text{orden} \times W)$ en cada latido.

Abreviaturas y siglas usadas en este documento

término	significado
AI	inteligencia artificial
AR	autorregresivo: un valor predicho como suma ponderada de valores pasados; AR(p) usa p valores pasados
ar	nombre de conjunto de características: entradas autorregresivas (rr_dev y los 8 dRR más recientes) del modelo lineal
bp	característica: salida del pasa banda RSA: biquad RBJ sobre el RR crudo, centro 0.30 ciclos/latido, Q 1
bp_prev	característica: salida anterior del pasa banda (junto con bp da la fase)
Burg-AR	modelo AR cuyos coeficientes se ajustaron con el método de Burg (usado en los primeros 30 latidos)
ccm	medida de correlación compleja: índice de no linealidad del diagrama de Poincaré de intervalos RR consecutivos
CMSIS-NN	Cortex Microcontroller Software Interface Standard - Neural Network: biblioteca optimizada de Arm para redes neuronales en microcontroladores Cortex-M
DAD	data as demonstrator: entrenamiento con entradas que contienen los rellenos de lazo cerrado del propio modelo, con el objetivo verdadero (remedio contra el sesgo de exposición)
_dad	sufijo de nombre de ejecución: ajuste fino con datos DAD (rellenados en lazo cerrado)
DC	corriente continua, es decir, la componente constante (frecuencia cero) de una señal
dRR	cambio latido a latido del intervalo RR: $dRR[n+1] = RR[n+1] - RR[n]$ (ms); la magnitud que se predice
drr_lag0..7	característica: drr_lag0..7: los 8 dRR más recientes (lag0 = el más nuevo)
EMA	media móvil exponencial
_f8	sufijo de nombre de ejecución: 8 filtros de convolución en lugar de 16
FLOPs	operaciones de coma flotante (coste aritmético)
_ft	sufijo de nombre de ejecución: ajuste fino (entrenamiento continuado desde los pesos del modelo padre)
gbdt	árboles de decisión potenciados por gradiente (nombre de ejecución)
GRU	unidad recurrente con compuertas (celda de red neuronal recurrente)
gru	unidad recurrente con compuertas (nombre de ejecución)
guzik	característica: asimetría de Guzik: suma de dRR positivos / suma de dRR
HRV	variabilidad de la frecuencia cardiaca
int8	entero de 8 bits: pesos y activaciones cuantizados a enteros de 8 bits, como se ejecuta en el microcontrolador; _int8 = la versión int8 de una ejecución
log2	logaritmo en base 2
MHA	atención multicabeza (capa de tipo transformer, no soportada por la cadena de herramientas del MCU)
mlp	perceptrón multicapa (nombre de ejecución)
MMSE	mínimo error cuadrático medio
ms	milisegundos
nn20	número de diferencias sucesivas de RR mayores de 20 ms en la ventana
nobp	parte del nombre de ejecución: sin pasa banda (se quitan las características bp y bp_prev del pasa banda RSA fijo)
O(1)	coste constante por latido (notación O grande); O(W) = proporcional a la longitud W de la ventana
p	valor p de la prueba de Wilcoxon pareada por sujeto: probabilidad de una diferencia al menos tan grande si los dos modelos fueran igual de precisos ($p < 0.05$ = significativo); en AR(p), el número de valores pasados
porta	característica: asimetría de Porta: número de dRR negativos / número de dRR no nulos
PSD	densidad espectral de potencia (potencia de la señal por frecuencia)
Q	factor de calidad de un filtro pasa banda: frecuencia central / ancho de banda
RBJ	fórmulas estándar de filtros biquad (segundo orden) de Robert Bristow-Johnson
RLS	mínimos cuadrados recursivos: filtro adaptativo que actualiza sus coeficientes en cada latido
rls_err	característica: última innovación del RLS: dRR verdadero menos el pronóstico anterior (ms)
rls_pred	característica: pronóstico RLS AR(8) del siguiente dRR (ms), recortado a +-300
rls_w0..7	característica: rls_w0..7: pesos actuales del AR(8) del RLS
rmssd	raíz cuadrada media de las diferencias sucesivas de los intervalos RR de la ventana
RR	intervalo RR: tiempo entre dos latidos consecutivos (ondas R del ECG), en ms
rr_dev	característica: RR más reciente menos la media de la ventana
rr_mean	característica: RR medio de la ventana de 30 latidos
rs	rango reescalado: (máx - mín de las desviaciones acumuladas respecto a la media) / desviación estándar
RSA	arritmia sinusal respiratoria: la oscilación de la frecuencia cardiaca provocada por la respiración
_rsa	sufijo de nombre de ejecución: usa las características del seguidor de RSA
rsa_amp	característica: amplitud de la RSA (ms) a partir de la potencia media de la banda del pico

término	significado
rsa_cos	característica: coseno de la fase actual de la RSA (cuadratura de 2 muestras de la banda del pico)
rsa_drr	característica: parte de RSA predicha del siguiente dRR: $\text{amp}(\cos(\text{fase} + 2\pi f) - \cos(\text{fase}))$; 0 si está bloqueada
rsa_f	característica: frecuencia de RSA seguida (ciclos/latido): pico de un banco de 8 resonadores, interpolación parabólica
rsa_q	característica: presencia de RSA: altura del pico sobre la tendencia de log-potencia de la banda ($\log_2$); 0 si está bloqueada
rsa_sin	característica: seno de esa fase
run_len	característica: longitud con signo de la racha actual de dRR del mismo signo (+ = desaceleración)
SD1	desviación estándar del diagrama de Poincaré perpendicular a la diagonal (variabilidad a corto plazo)
SD2	desviación estándar del diagrama de Poincaré a lo largo de la diagonal (variabilidad a largo plazo)
seq	nombre de conjunto de características / tipo de modelo: modelo de secuencia (toma la ventana RR cruda más características tabulares)
ST	STMicroelectronics (ST Edge AI: su cadena de herramientas para ejecutar redes neuronales en microcontroladores STM32)
tab	nombre de conjunto de características / tipo de modelo: modelo tabular (solo características diseñadas)
TCN	red convolucional temporal (convoluciones 1-D causales y dilatadas)
tcn	red convolucional temporal (parte del nombre de ejecución)
TFLite	TensorFlow Lite: entorno de ejecución y formato de archivo para modelos en dispositivos embebidos
W	longitud de la ventana: los 30 intervalos RR más recientes
_ws	sufijo de nombre de ejecución: arranque en caliente (inicializado con los pesos del padre, entradas nuevas a cero)
z	puntuación z: $(\text{valor} - \text{media}) / \text{desviación estándar}$, con estadísticas de los sujetos de entrenamiento